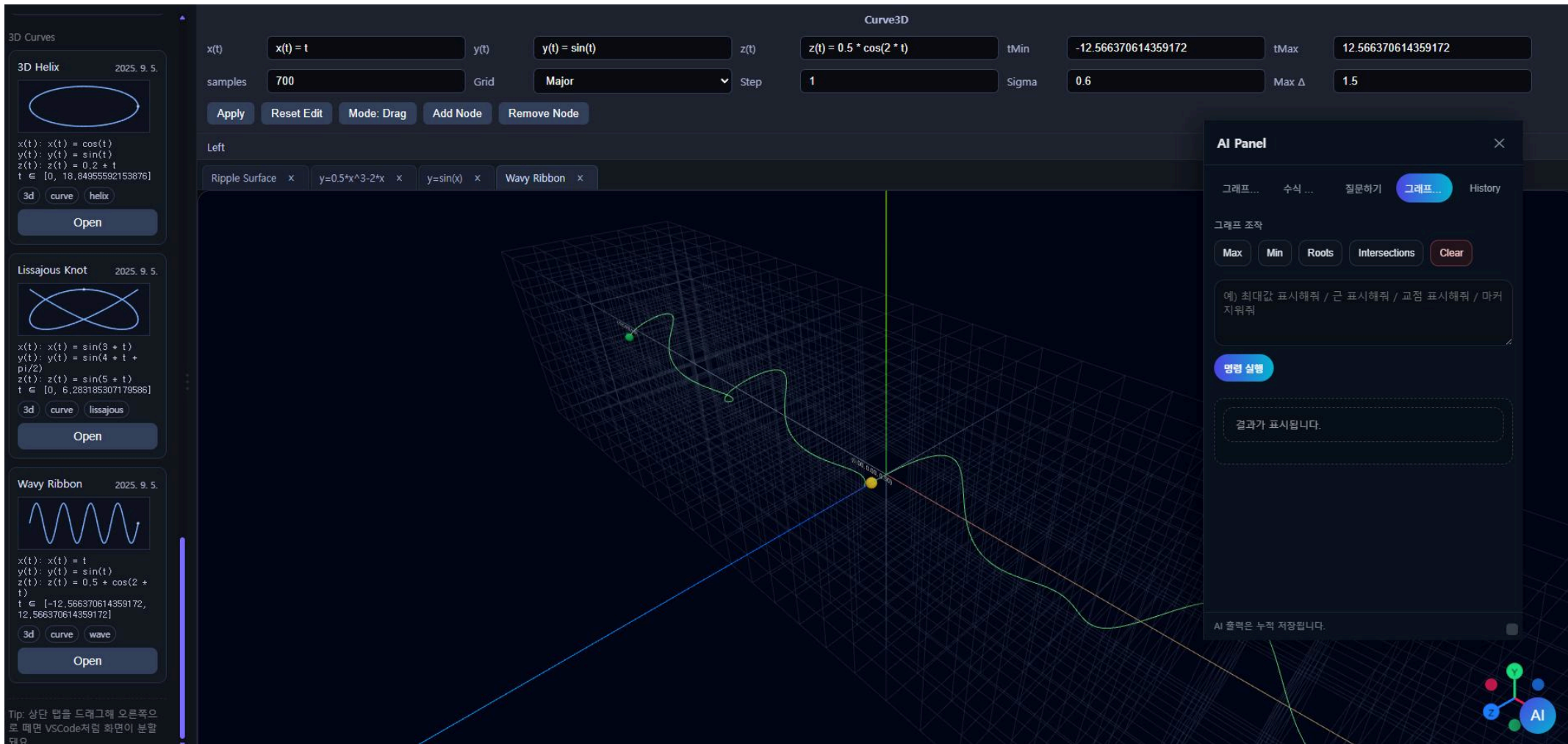




서비스

수식과 데이터를 2D·3D 그래프로 시각화하고, 직접 편집과 AI 분석을 지원하는 인터랙티브 수학 워크스페이스

2D 함수 그래프 3D 매개변수 곡선 3D 곡면
LLM 기반 그래프 분석 및 조작 Vault 기반 리소스 저장·불러오기

[GitHub](#)

기술 스택

 React  JavaScript  Three.js  React Three Fider
 Math.js  Spring Boot  LLM API

역할

Product Design

수식 입력 → 시각화 → 직접 편집 → 저장으로 이어지는 제품 흐름 설계

Graph·Curve3D·Surface3D·Array3D 편집 모드 정의

FrontEnd

Three.js 기반 2D·3D 그래프 렌더링 및 직접 조작 구현

다중 탭·분할 화면·Undo/Redo 구현

AI 명령을 그래프 마커와 분석 결과로 반영

Backend

Spring Boot 기반 인증·Vault·History API 구현

사용자별 수학 리소스 저장·조회·수정 기능 구현

작업 기간

2025. 08 - 2026. 01 (5개월)

구성원

1인 프로젝트

기획 UI/UX 설계 프론트엔드 구현 2D·3D 렌더링

AI 명령 처리 Spring Boot API 구현

프로젝트 회고

- 첫 개인 풀스택 프로젝트
- 정적 그래프 뷰어를 직접 편집 가능한 수학 워크스페이스로 확장
- BufferGeometry 기반 그래픽 데이터 처리 경험 확보
- 기능 확장 과정에서 비대해진 Studio 상태 구조의 모듈화 필요성 확인
- 영속 저장·TypeScript 전환·테스트 강화를 후속 개선 과제로 설정